BITÁCORA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Proyecto: CHURNSHIELD-AGENT — Agente de Predicción de Fuga de Clientes

Universidad Tecnológica de Bolívar — Facultad de Ingeniería
Curso: Inteligencia Artificial | Docente: Edwin Puertas
Integrantes: Mauro Jose Prasca Bohorquez (T00065353) — Nilson David Rivera Gutierrez (T00078156)
Fecha de Entrega: 18 de octubre de 2026

1. Declaración de Uso Ético y Transparente

En observancia de los lineamientos de integridad académica y transparencia de la Universidad Tecnológica de Bolívar, se certifica que para el desarrollo de las Fases 1, 2 y 3 del proyecto CHURNSHIELD-AGENT se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial generativa exclusivamente como asistentes de pair-programming, apoyo en cálculos analíticos y formateo documental.

Deslinde Fundamental de Modelos LLM: Se certifica que el agente inteligente CHURNSHIELD-AGENT NO utiliza Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) ni llamadas a APIs generativas para su toma de decisiones. Todo el razonamiento deliberativo es estadístico-matemático (Regresión Logística / Scikit-Learn) y funciones de utilidad continua sobre datos estructurados.

2. Registro Cronológico de Sesiones con Asistencia de IA

Hito / Fecha	Herramienta	Propósito / Consulta	Aporte de la IA	Validación y Control Humano
Fase 1 (17/10)	Gemini / Claude	Formulación de matriz de decisión ponderada	Cálculo de puntajes S(A)=3.45 vs S(B)=4.20 y análisis de sensibilidad +-10 pp.	Revisión humana de evidencias textuales y verificación de que la suma de pesos diera 100%.
Fase 2 (18/10)	Gemini / Claude	Revisión de arquitectura del agente y ciclo P-D-A	Auditoría de módulos perception, decision, actions y agent; verificación de 14 tests pytest.	Definición de acciones simuladas (SIMULATED_NOT_SENT) por ausencia de acceso a CRM corporativo vivo.
Fase 3 (18/10)	Gemini / Claude	Diseño y ejecución de pruebas de desempeño SMART	Script de validación cruzada (5-folds), análisis de Precision@15% (71.70%) y 10 escenarios.	Análisis de causas del 71.70% (Lift 2.7x sobre azar del 26.5%) y formulación de trabajo futuro (XGBoost).
Despliegue (18/10)	Gemini / Claude	Construcción de app interactiva para Opción A	Desarrollo de app_streamlit.py con pestañas de demo, casos de prueba, métricas y logs.	Pruebas en navegador local, corrección de sys.path y despliegue público en Streamlit Cloud.
Documento (18/10)	Gemini / Claude	Consolidación del Documento de Diseño Ajustado	Estructuración de tabla de cambios, diagrama de secuencia UML en Mermaid y consolidación de 10 secciones.	Revisión editorial integral de textos, códigos de estudiante, enlaces al repo y formato institucional.

3. Reflexión Crítica y Autoría

La asistencia de IA aceleró la preparación de las pruebas empíricas y la consistencia en el formateo de tablas. Sin embargo, la interpretación técnica de los resultados (como la justificación del 71.70% en Precision@15%), la delimitación de los umbrales de decisión y la responsabilidad sobre el código corresponden en su totalidad a los estudiantes autores.